ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2012

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 5% θα οδηγήσει σε μία μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 5%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική.

Σωστό — Σελ. 45.

«Στην ελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.»

β. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή.

Λάθος — Σελ. 65.

«Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται (κατανέμεται) σε περισσότερες μονάδες προϊόντος.»

γ. Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με σκοπό την προστασία των παραγωγών.

Λάθος — Σελ. 100.

«Σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών (κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης).»

Μπένος 2026

δ. Ανθρώπινο κεφάλαιο ονομάζουμε το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία του.

Σωστό — Σελ. 16.

«Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία ονομάζουμε ανθρώπινο κεφάλαιο.»

ε. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Σωστό — Σελ. 28.

«Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.»

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους υποκατάστατα. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:

α. για το αγαθό Α να αυξηθεί
β. για το αγαθό Α να παραμείνει σταθερή
γ. για το αγαθό Β να αυξηθεί
δ. για το αγαθό Β να παραμείνει σταθερή.

Μονάδες 5

Μπενος 2026

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 35, 45.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.»

Η ζήτηση του Β αυξάνεται. Με σταθερή την τιμή του Β, αυξάνεται η συνολική δαπάνη για το Β. Για το Α η δαπάνη μειώνεται, επειδή η ζήτησή του είναι ελαστική.

Α3. Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής:

α. $\frac{\text{μεταβολή του συνολικού προϊόντος}}{\text{μεταβολή του συνολικού κόστους}}$

β. $\frac{\text{μεταβολή της ποσότητας της εργασίας}}{\text{μεταβολή του συνολικού προϊόντος}}$

γ. $\frac{\text{μεταβολή του συνολικού προϊόντος}}{\text{μεταβολή της ποσότητας της εργασίας}}$

δ. $\frac{\text{μεταβολή του συνολικού κόστους}}{\text{μεταβολή του συνολικού προϊόντος}}$

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 56.

«Οριακό προϊόν (Marginal Product, MP) ενός συντελεστή είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής κατά μία μονάδα.»

$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα ενός οικονομικού συστήματος με τη βοήθεια διαγράμματος (μονάδες 20) και να αναφέρετε τα σχόλια που αφορούν τις ροές του (μονάδες 5).

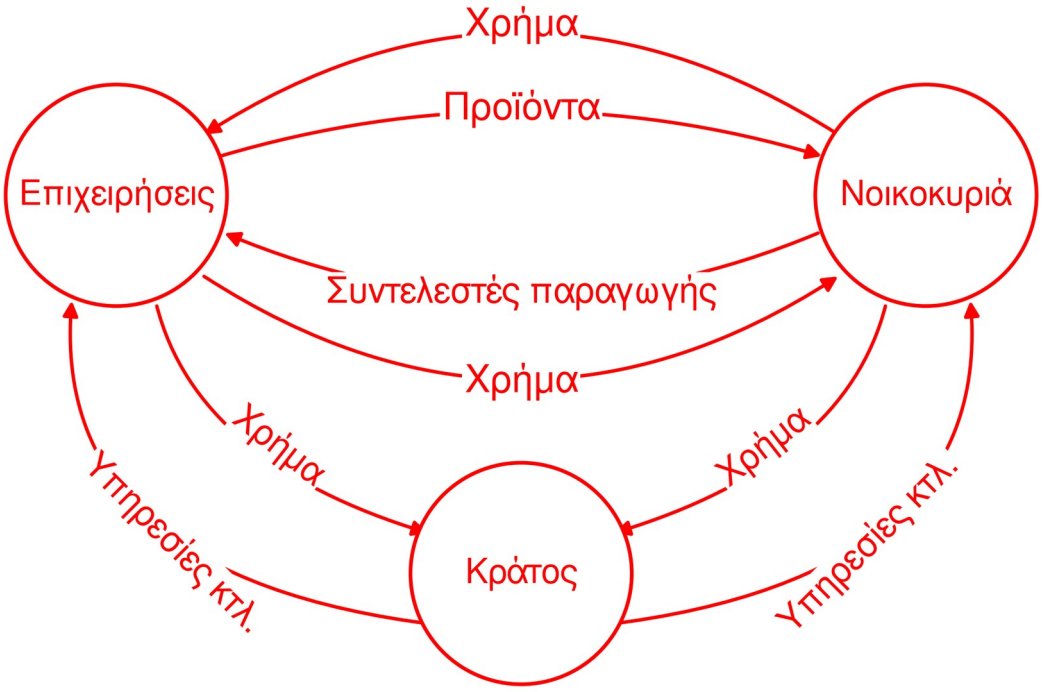
Μονάδες 25

Σελ. 23.

Ο όρος οικονομικό κύκλωμα χαρακτηρίζει το σύνολο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος. Στην απλούστερη μορφή του, το

Μπένος 2026

οικονομικό κύκλωμα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών και κράτους και δείχνει τις ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος που παρατηρούνται στην οικονομία. Το διάγραμμα 1.3. που περιγράφει το οικονομικό κύκλωμα, δείχνει ότι μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών υπάρχουν δύο αντίθετες ροές. Τα προϊόντα που παράγονται από τις επιχειρήσεις ρέουν προς τα νοικοκυριά όπου και καταναλίσκονται. Οι παραγωγικοί συντελεστές που κατέχουν τα νοικοκυριά ρέουν προς τις επιχειρήσεις όπου μετατρέπονται σε προϊόντα. Για καθεμία από τις ροές αυτές υπάρχει μια αντίθετη ροή χρήματος. Βέβαια υπάρχουν και συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα. Το Κράτος εμφανίζεται να δημιουργεί ροές και με τις επιχειρήσεις και με τα νοικοκυριά προς τα οποία προσφέρει υπηρεσίες και υλικά αγαθά και από τα οποία εισπράττει χρηματικά ποσά.



Διάγραμμα 1.3. Το Οικονομικό Κύκλωμα

Το οικονομικό κύκλωμα του διαγράμματος 1.3. μπορεί εύκολα να γίνει πολύ περίπλοκο, αν προστεθούν οι διάφορες ροές που

στην πραγματικότητα συμβαίνουν. Μπορούμε π.χ. να προσθέσουμε τις συναλλαγές που γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών και Κράτους με άλλες χώρες. Κάτι τέτοιο όμως θα έκανε το διάγραμμα δυσνόητο, χωρίς να προσθέσει τίποτα στην κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος.

Σελ. 24.

Πρέπει όμως να γίνουν δύο σχόλια: Πρώτο, ότι οι ροές είναι συνεχείς, δηλαδή συμβαίνουν σε κάθε χρονική στιγμή. Δεύτερο, ότι οι ροές αυτές δεν έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος, δηλαδή ο όγκος των συναλλαγών μπορεί να μεταβάλλεται, καθώς η παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή μειώνεται.

ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος μιας επιχείρησης που λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο.

Μονάδες Εργασίας (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
0	0	-	-	-	-
1	;	;	8	;	315
2	;	10	;	252	210
3	36	12	16	210	157,5
4	56	14	;	180	126
5	70	;	14	180	;
6	78	13	;	193,8	315

(Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία).

Γ1. Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισμούς και να συμπληρώσετε τα κενά του.

Μονάδες 9

Όταν δεν παράγεται προϊόν, $VC_0 = 0$.

Για $L=1$ **εργάτη:**

$MP_1=\frac{Q_1-Q_0}{L_1-L_0}\Leftrightarrow 8=\frac{Q_1-0}{1-0}\Leftrightarrow Q_1=8$ μονάδες προϊόντος

$AP_1=\frac{Q_1}{L_1}=\frac{8}{1}=8$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$MC_1=\frac{VC_1-VC_0}{Q_1-Q_0}\Leftrightarrow 315=\frac{VC_1-0}{8-0}\Leftrightarrow VC_1=315\cdot 8=2.520$ χρηματικές μονάδες

$AVC_1=\frac{VC_1}{Q_1}=\frac{2.520}{8}=315$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $L=2$ **εργάτες:**

$AP_2=\frac{Q_2}{L_2}\Leftrightarrow 10=\frac{Q_2}{2}\Leftrightarrow Q_2=10\cdot 2=20$ μονάδες προϊόντος

$MP_2=\frac{Q_2-Q_1}{L_2-L_1}=\frac{20-8}{2-1}=12$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Για $L=4$ **εργάτες:**

$MP_4=\frac{Q_4-Q_3}{L_4-L_3}=\frac{56-36}{4-3}=20$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Για $L=5$ **εργάτες:**

$AP_5=\frac{Q_5}{L_5}=\frac{70}{5}=14$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$VC_4=AVC_4\cdot Q_4=180\cdot 56=10.080$ χρηματικές μονάδες

$VC_5=AVC_5\cdot Q_5=180\cdot 70=12.600$ χρηματικές μονάδες

$MC_5=\frac{VC_5-VC_4}{Q_5-Q_4}=\frac{12.600-10.080}{70-56}=180$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Mitsos 2026

Για $L=6$ εργάτες:

$MP_6=\frac{Q_6-Q_5}{L_6-L_5}=\frac{78-70}{6-5}=8$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Μονάδες Εργασίας (L)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μέσο Προϊόν (AP)	Οριακό Προϊόν (MP)	Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)	Οριακό Κόστος (MC)
0	0	-	-	-	-
1	8	8	8	315	315
2	20	10	12	252	210
3	36	12	16	210	157,5
4	56	14	20	180	126
5	70	14	14	180	180
6	78	13	8	193,8	315

Γ2. Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μετά από ποια μονάδα εργασίας ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και γιατί;

Μονάδες 4

Σελ. 57.

«Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.»

Ο νόμος ισχύει μετά την τέταρτη μονάδα εργασίας, δηλαδή με την προσθήκη του πέμπτου εργάτη. Το οριακό προϊόν μειώνεται από $MP_4=20$ σε $MP_5=14$ και έπειτα σε $MP_6=8$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη, ενώ τουλάχιστον ένας παραγωγικός συντελεστής παραμένει σταθερός.

Γ3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 6

Σελ. 79.

«Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Για $Q=8$, $MC=315=AVC$, αλλά το MC ανήκει στο φθίνον τμήμα και η ποσότητα αποκλείεται. Για τις ποσότητες 20, 36 και 56 μονάδων έχουμε $MC<AVC$.

Στο ανερχόμενο τμήμα του MC ισχύουν:

Για $Q=70$: $MC=180=AVC$.

Για $Q=78$: $MC=315>193{,}8=AVC$.

Επομένως, ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης είναι:

Τιμή (P)	Q_S
180	70
315	78

Γ4. Να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιμή μειώνεται από 315 σε 180 (μονάδες 4), και να χαρακτηρίσετε την προσφορά (μονάδες 2).

Μονάδες 6

Από το $A(P=315, Q_S=78)$ στο $B(P=180, Q_S=70)$:

$$E_S=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}=\frac{70-78}{180-315}\cdot\frac{315}{78}\approx 0{,}24$$

$0<E_S<1$, άρα η προσφορά είναι ανελαστική.

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγαθό με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στη τιμή των 100 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 25 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα είναι 50 μονάδες. Όταν μεταβάλλεται η τιμή από τα 100 ευρώ προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα ζήτησης είναι –3 και η ελαστικότητα προσφοράς είναι 1.

(Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία).

Δ1. Να βρεθούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

Μονάδες 12

Η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική.

Με σημείο αφετηρίας το $A(P=100, Q_D=25)$:

$$E_D=\frac{\Delta Q_D}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{D_A}}$$

$$-3=\frac{Q-25}{P-100}\cdot\frac{100}{25}\Leftrightarrow -3=\frac{4\cdot(Q-25)}{P-100}$$

$$-3\cdot(P-100)=4\cdot(Q-25)\Leftrightarrow -3\cdot P+300=4\cdot Q-100$$

$$4\cdot Q=400-3\cdot P\Leftrightarrow Q_D=100-0,75\cdot P$$

Η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική.

Με σημείο αφετηρίας το $B(P=100, Q_S=50)$:

$$E_S=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_B}{Q_{S_B}}$$

$$1=\frac{Q-50}{P-100}\cdot\frac{100}{50}\Leftrightarrow 1=\frac{2\cdot(Q-50)}{P-100}$$

$$P-100=2\cdot(Q-50)\Leftrightarrow P-100=2\cdot Q-100$$

$$2\cdot Q=P\Leftrightarrow Q_S=0,5\cdot P$$

Το Q μετριέται σε μονάδες προϊόντος και το P σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

Ντέμος 2026

Δ2. Να βρεθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Μονάδες 6

Στο σημείο ισορροπίας:

$Q_D = Q_S \Leftrightarrow 100 - 0,75 \cdot P = 0,5 \cdot P \Leftrightarrow 1,25 \cdot P = 100 \Leftrightarrow P_0 = 80$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0 = 0,5 \cdot P_0 = 0,5 \cdot 80 = 40$ μονάδες προϊόντος

Δ3. Σε ποια τιμή θα έχουμε πλεόνασμα 50 μονάδων;

Μονάδες 7

$\Pi\lambda\varepsilon\acute{o}\nu\alpha\sigma\mu\alpha = Q_S - Q_D$

$50 = 0,5 \cdot P - (100 - 0,75 \cdot P) \Leftrightarrow 50 = 1,25 \cdot P - 100$

$1,25 \cdot P = 150 \Leftrightarrow P = 120$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 2026